Universidad EAFIT
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

Proyecto Final

Soluciones de IA con datos reales de Colombia:
agentes LLM con RAG y dashboard interactivo

SI3003 – Inteligencia Artificial

Periodo académico 2026-1

Fecha máxima de entrega:
Viernes 13 de noviembre de 2026, 6:00 p. m.

Elaborado por:

Jorge Iván Padilla Buriticá
Universidad EAFIT – 2026

Índice

1. Contexto y objetivo **2**

2. Requisitos obligatorios **2**

3. Ideas de proyecto **3**

3.1. Agente de calidad del aire del Valle de Aburrá 3

3.2. Copiloto de movilidad: rutas con A* y asistente RAG 3

3.3. Despacho de energía con RL y asistente sobre regulación 4

3.4. Vigilancia de dengue en Antioquia con redes bayesianas 4

3.5. Asistente agroclimático para café 4

4. Cronograma **5**

5. Entregables **5**

6. Rúbrica de evaluación **5**

7. Recomendaciones **6**

1. Contexto y objetivo

Este proyecto integra lo trabajado en las dos partes del curso. El estudiante debe desarrollar una solución a un **problema real** usando **datos reales colombianos** (SIATA, IDEAM, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, XM, INS/SIVIGILA, datos.gov.co, Kaggle u otras fuentes abiertas verificables). La solución combina:

- **Parte 1 (fundamentos clásicos):** al menos una técnica como búsqueda (A*), CSP, MDP/RL, redes bayesianas, HMM o ML clásico, implementada por el equipo.
- **Parte 2 (IA moderna):** un agente basado en LLM con RAG y al menos dos herramientas (*tool calling*), siguiendo el loop agéntico y, opcionalmente, LangGraph (Clase 12).
- **Dashboard funcional** con visualización e interacción del usuario.

El pacto pedagógico exige que el proyecto combine de forma no trivial al menos una técnica de la Parte 1 con al menos una de la Parte 2.

> **Plazo corto.** Se dispone de aproximadamente nueve días. El alcance esperado es un **MVP funcional**, no un sistema completo. Es preferible un alcance pequeño que funcione completamente a uno ambicioso que no corra.

2. Requisitos obligatorios

1. **Datos reales.** Fuente identificada, documentada y citada. Se verifica el acceso en las primeras 48 horas; si una API falla, se usan históricos descargados (plan B).
2. **Modelo de la Parte 1 implementado por el equipo,** no solo invocado desde una librería que ya lo resuelve, con una métrica cuantitativa frente a una línea base.
3. **Agente LLM con RAG** sobre un corpus relevante al problema y al menos dos herramientas (por ejemplo, consultar datos, predecir, planificar, simular).
4. **Visualización:** al menos dos visualizaciones significativas (mapas, series de tiempo, comparaciones, etc.).
5. **Interacción del usuario:** el usuario debe poder, como mínimo, seleccionar parámetros (estación, municipio, fecha, escenario) y conversar con el agente desde la interfaz.
6. **Funcionalidad:** la aplicación corre de forma reproducible, sin intervención manual del equipo, siguiendo el README. Una demostración que falla durante la presentación se califica como no funcional.
7. **Repositorio en GitHub** con código (preferiblemente notebooks de Python y módulos), `README`, `requirements.txt` y datos o instrucciones para obtenerlos.
8. **Declaración de uso de IA generativa** en la entrega: herramientas usadas y propósito, conforme al pacto pedagógico.

Sugerencia de stack

- **Lenguaje y cómputo:** Python; Lightning AI Studio (CPU) por defecto, Kaggle con túnel SSH si se requiere GPU.

- **Agente:** loop manual o LangGraph; endpoint compatible con OpenAI de capa gratuita (NVIDIA NIM, Groq u Ollama) para controlar costos.
- **RAG:** embeddings más FAISS o Chroma.
- **Dashboard:** Streamlit o Gradio (alternativas: Plotly Dash, Panel).

3. Ideas de proyecto

Los equipos pueden elegir una de las siguientes ideas o proponer una propia, que debe ser validada previamente por el profesor.

3.1 Agente de calidad del aire del Valle de Aburrá

Problema. los ciudadanos no comprenden qué significa el PM2.5 del día ni qué hacer al respecto.

Datos. SIATA (estaciones de calidad del aire y meteorología), datos abiertos del AMVA, datos.gov.co.

Parte 1 (técnica clásica). HMM o filtrado para estimar el estado latente (normal, alerta, episodio crítico); red bayesiana que relacione lluvia, viento y PM2.5; clasificador (regresión logística o Naive Bayes) para predecir la categoría del día siguiente.

Parte 2 (agente LLM). RAG sobre normativa, protocolos de episodios críticos y recomendaciones de salud. Herramientas: `get_pm25(estación)`, `predict_tomorrow()`, `search_docs()`.

Dashboard. mapa de estaciones, serie de tiempo, predicción y chat con el agente.

Riesgo y plan B. acceso a la API de SIATA. Plan B: históricos en CSV.

3.2 Copiloto de movilidad: rutas con A* y asistente RAG

Problema. elegir ruta o modo (Metro, bus, bicicleta, carro) en el área metropolitana según tiempo, costo y emisiones.

Datos. OpenStreetMap (osmnx) para la red vial; datos de movilidad del AMVA y del Metro disponibles como datos abiertos; calidad del aire de SIATA como costo ambiental opcional.

Parte 1 (técnica clásica). búsqueda A*/UCS con costo multiobjetivo y heurística admisible; comparación contra BFS/Dijkstra en nodos expandidos.

Parte 2 (agente LLM). herramienta `plan_route()` y RAG sobre reglas de pico y placa y del sistema Metro; consultas que encadenan varias herramientas.

Dashboard. mapa con rutas alternativas y tabla comparativa de tiempo, costo y emisiones.

Riesgo y plan B. tráfico en tiempo real. Plan B: tiempos simulados con parámetros por hora.

3.3 Despacho de energía con RL y asistente sobre regulación

Problema. decidir cuándo cargar o descargar una batería, o desplazar demanda, según el precio de bolsa.

Datos. XM (demanda, precio de bolsa, generación; librería `pydataxm`) e IDEAM para radiación solar.

Parte 1 (técnica clásica). MDP con iteración de valor o Q-learning; comparación con una política ingenua y con una de referencia (Semana 5).

Parte 2 (agente LLM). RAG sobre resoluciones CREG y documentos de XM; el agente explica las decisiones y simula escenarios con `simulate(policy, dates)`.

Dashboard. precio vs. decisiones, ahorro acumulado y chat; el usuario modifica parámetros de la batería.

Riesgo y plan B. definición del entorno MDP. Es la opción técnicamente más rigurosa.

3.4 Vigilancia de dengue en Antioquia con redes bayesianas

Problema. estimar el riesgo de brotes por municipio según clima, estacionalidad e historial de casos.

Datos. boletines y datos de SIVIGILA/INS, datos.gov.co, precipitación y temperatura de IDEAM y SIATA. Solo datos agregados, nunca individuales.

Parte 1 (técnica clásica). red bayesiana con inferencia por eliminación de variables o Naive Bayes, con validación temporal.

Parte 2 (agente LLM). RAG sobre protocolos del INS y guías de vigilancia; el agente consulta el riesgo por municipio y cita los documentos.

Dashboard. mapa de riesgo por municipio, tendencia semanal y chat.

Riesgo y plan B. calidad y rezago de los datos. Es una herramienta analítica, no una guía clínica.

3.5 Asistente agroclimático para café

Problema. riesgo de roya y plagas, y planeación de labores (cosecha, fertilización) según el clima.

Datos. IDEAM (precipitación, temperatura, humedad; datos.gov.co o DHIME) y publicaciones técnicas abiertas de Cenicáfe y la Federación como corpus RAG.

Parte 1 (técnica clásica). red bayesiana o HMM para el riesgo de roya, y un **CSP** para programar labores con restricciones de clima y mano de obra.

Parte 2 (agente LLM). RAG sobre literatura técnica; herramientas `risk(finca)` y `schedule(finca)`.

Dashboard. calendario de labores, alertas y chat.

Riesgo y plan B. pocos datos a nivel de finca. Plan B: usar la estación como proxy.

4. Cronograma

Fecha	Hito
Mié 4 – Jue 5 nov	Conformación del equipo, idea elegida y datos descargados; primer EDA.
Vie 6 – Dom 8 nov	Modelo de la Parte 1 funcionando, con métrica y línea base.
Lun 9 nov	**Checkpoint:** agente mínimo con una herramienta y dashboard esqueleto.
Lun 9 – Mié 11 nov	RAG, herramientas adicionales, visualizaciones e interacción.
Jue 12 nov	Congelar código; README, evaluación y declaración de uso de IA.
Vie 13 nov, 6:00 p. m.	**Entrega final** en GitHub y presentación/demostración.

5. Entregables

1. **Repositorio GitHub** con el código, la aplicación corriendo desde el README y las instrucciones para reproducir resultados.
2. **Informe breve (máximo 4 páginas)**: problema, datos, método de la Parte 1, diseño del agente y RAG, resultados y limitaciones.
3. **Demostración funcional** del dashboard (visualización, interacción y chat con el agente) - Opcional como plan B - video demostrativo de 3-4minutos en caso que hayan problemas.
4. **Evaluación del agente:** entre 10 y 15 preguntas de prueba, indicando si llamó a la herramienta correcta y si citó la fuente.
5. **Declaración de uso de IA generativa.**

La entrega se realiza **a más tardar el viernes 13 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m.** Las entregas posteriores no serán recibidas, salvo causa justificada validada por el profesor.

6. Rúbrica de evaluación

El proyecto final integrador equivale al 25 % de la nota del curso. La calificación es grupal, con evaluación del aporte individual.

Criterio	Peso
Técnica de la Parte 1: implementación propia, corrección y métrica frente a línea base	20 %
Agente LLM: loop, RAG, ≥ 2 herramientas, manejo de errores y citas	20 %
Dashboard: visualización clara y significativa	10 %
Interacción del usuario y funcionalidad (corre de punta a punta, sin fallas en la demo)	15 %
Rigor experimental: evaluación del modelo y del agente, análisis de limitaciones	15 %
Reproducibilidad: repositorio, README, dependencias, uso responsable de datos	10 %
Presentación y comunicación del equipo	5 %
Declaración y uso ético de IA generativa	5 %
Total	**100 %**

Condiciones adicionales

- Un componente que no corre en la demostración no recibe puntaje en los criterios de funcionalidad e interacción.
- Todos los miembros del equipo deben enviar el repositorio a mi correo jipadillab@eafit.edu.co
- El uso de IA generativa está permitido, pero debe ser declarado; la dependencia total de la herramienta o la falta de comprensión del trabajo entregado se considera una falta a la integridad académica y puede afectar la evaluación total.
- No habrá sustentación, por lo tanto, el repositorio debe contener todo lo necesario para revisar el proyecto.
- El asunto del correo electrónico del repositorio debe ser: si3003-AI-grupo-nombre. Cada integrante del equipo debe enviar el correo.
- La nota aprobatoria es 3.0.

7. Recomendaciones

- Verifique el acceso a los datos el primer día y tenga un plan B con archivos locales.
- Construya primero una versión mínima de punta a punta y mejórela después.
- Establezca $T_{\text{máx}}$ en el loop del agente y devuelva los errores de las herramientas como observación.
- Evalúe el agente con preguntas de prueba fijas, no solo de forma manual.
- Documente las limitaciones; ningún sistema de este proyecto debe presentarse como consejo médico, legal o de seguridad.